



Protocolo diagnóstico de los errores congénitos del metabolismo en el adulto

J.M. Mesa Latorre^{a,b,*}, J.D. García Díaz^{a,b}, A.R. Valbuena Parra^a y D. Corps Fernández^a

^aServicio de Medicina Interna. ^bUnidad de Genética Clínica y Lípidos. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Errores congénitos del metabolismo
- Enfermedades metabólicas hereditarias
- Adultos

Keywords:

- Inborn errors of metabolism
- Inherited metabolic diseases
- Adults

Resumen

Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Aunque clásicamente se han considerado enfermedades de la edad pediátrica, el perfeccionamiento de los procedimientos diagnósticos ha demostrado que muchos de los errores congénitos del metabolismo pueden iniciar sus manifestaciones en la edad adulta, o prolongarse hasta esta sin haber sido diagnosticados. Sus síntomas suelen ser multisistémicos, aunque destacan los neuromusculares.

Tratamiento y pronóstico. Los avances terapéuticos de estas enfermedades han propiciado que los pacientes diagnosticados en la infancia alcancen la edad adulta. La existencia de tratamientos específicos, como el reemplazo enzimático, el uso de cofactores o quelantes, junto con las implicaciones familiares debido a su origen genético, hacen especialmente importante su conocimiento y diagnóstico.

Abstract

Diagnostic protocol of inborn errors of metabolism in adults

Clinical manifestations and diagnosis. Although classically considered diseases of pediatric patients, improved diagnostic procedures has shown that many of inborn errors of metabolism can start their manifestations in adulthood, or as long as it undiagnosed. Its symptoms are often multisystem, although neuromuscular stand.

Treatment and prognosis. The therapeutic progress of these diseases have led patients diagnosed in children reach adulthood. The existence of specific treatments such as enzyme replacement, the use of cofactors or chelators, along with the familial due to their genetic make especially important knowledge and diagnosis.

Introducción

Los errores congénitos del metabolismo (ECM) son un grupo de enfermedades debidas a la disfunción de enzimas u otras proteínas implicadas en el metabolismo celular, que muestran un elevado grado de heterogeneidad genética, bioquímica y clínica. Aunque hay escasos datos sobre su preva-

lencia global, individualmente se trata de enfermedades poco frecuentes y, en general, poco conocidas por los médicos que atienden a los pacientes adultos. Por ello, es frecuente que no sean sospechadas ni diagnosticadas^{1,2}.

La mayoría de los ECM se heredan de acuerdo con los patrones mendelianos clásicos, relacionados con mutaciones en el genoma nuclear, habitualmente con un patrón hereditario autosómico recesivo. Solo una minoría muestra un patrón autosómico dominante o ligado al cromosoma X. Otro pequeño grupo, dentro de las llamadas enfermedades mitocondriales, muestra una herencia mitocondrial matrilineal.

*Correspondencia
Correo electrónico: jmesa@salud.madrid.org

TABLA 1

Síntomas y signos neurológicos y musculares que pueden sugerir una enfermedad metabólica en adultos

Demencia, deterioro cognitivo

Enfermedad de Wilson
Aceruloplasminemia
Xantomatosis cerebrotendinosa
Niemann-Pick tipo C
Leucodistrofia metacromática
Adrenoleucodistrofia ligada al X
Enfermedad de Gaucher tipo III
Lipofuscinosis neuronal ceroid (enfermedad de Kufs)

Alteraciones psiquiátricas, trastornos de la conducta

Enfermedad de Wilson
Porfirias
Trastornos del ciclo de la urea
Homocistinuria
Xantomatosis cerebrotendinosa
Leucodistrofia metacromática
Adrenoleucodistrofia ligada al X
Niemann-Pick tipo C
Enfermedad de Gaucher tipo III

Coma, letargia (eventualmente con signos neurológicos de localización)

Trastornos del ciclo de la urea

Accidentes cerebrovasculares

MELAS
Enfermedad de Fabry
Homocistinuria

Alteración progresiva de la sustancia blanca

Leucodistrofia metacromática
Enfermedad de Krabbe
Adrenoleucodistrofia ligada al X

Hemiparesia, paraparesia

Adrenoleucodistrofia ligada al X (adrenomieloneuropatía)
Enfermedad de Krabbe
Leucodistrofia metacromática

Signos extrapiramidales

Enfermedad de Segawa (disonía dopa-sensible)
Enfermedad de Wilson
Niemann-Pick tipo C
Homocistinuria clásica

Ataxia

Enfermedad de Refsum
Déficit de vitamina E
Abetalipoproteinemia
Xantomatosis cerebrotendinosa
Enfermedades mitocondriales (trastornos asociados a POLG)
GM2
Niemann-Pick tipo C
Leucodistrofia metacromática
Enfermedad de Krabbe
Trastornos del ciclo de la urea

Polineuropatía

Enfermedad de Refsum
Enfermedad de Fabry
Adrenoleucodistrofia ligada al X (adrenomieloneuropatía)
Enfermedades mitocondriales (MNGIE, NARP)
Leucodistrofia metacromática
Porfirias
Xantomatosis cerebrotendinosa

Hipoacusia neurosensorial

Enfermedad de Refsum
Enfermedades mitocondriales
Beta-manosidosis

Dolores musculares, calambres, rabdomiolisis, mioglobiuria

Glucogenosis musculares (enfermedad de McArdle, enfermedad de Tauri)
Enfermedades mitocondriales
Defectos de la oxidación de los ácidos grasos (déficit de carnitina palmitoiltransferasa II)
Déficit de mioadenilato deaminasa

Características diferenciales de los errores congénitos del metabolismo en el paciente adulto

Más allá de algunos trastornos aislados, como la enfermedad de Wilson (trastorno del metabolismo de los metales) o la enfermedad de Segawa (trastorno del metabolismo de los neurotransmisores) que se presentan frecuentemente en la edad adulta, o las hemocromatosis que se suelen manifestar también de forma tardía, los grupos de ECM diagnosticados con más frecuencia en la edad adulta son los trastornos del metabolismo de las moléculas complejas (enfermedades lisosomales y peroxisomales) y los trastornos del metabolismo energético (enfermedades mitocondriales)^{2,3}.

En contraste con las manifestaciones de los ECM en el niño, en el paciente adulto la presentación suele ser más insidiosa y el curso más progresivo. Sin embargo, algunas situaciones de aumento del catabolismo, como intervenciones quirúrgicas o infecciones, pueden actuar como precipitantes de las manifestaciones clínicas. El mismo ECM

puede presentar sintomatología distinta en el adulto y en el niño². Respecto de los órganos afectados, el sistema nervioso y el músculo estriado suelen ser los más frecuentes.

En las tablas 1 y 2 se recoge una relación de síntomas y signos que pueden sugerir un ECM en los adultos, así como las enfermedades asociadas con más probabilidad.

Enfermedades lisosomales en la edad adulta

Las enfermedades lisosomales son un grupo amplio de trastornos hereditarios caracterizados por la acumulación progresiva de distintas sustancias en los lisosomas, debida a la incapacidad funcional de estos para degradarlas. La mayoría de estas enfermedades inician sus manifestaciones en la primera infancia, pero algunas formas clínicas menos graves pueden tener un comienzo más tardío como una enfermedad neurológica, como en la leucodistrofia metacromática, la enfermedad de Krabbe, las gangliosidosis GM1 y GM2 o en la enfermedad

TABLA 2

Síntomas extraneurológicos que pueden sugerir una enfermedad metabólica en adultos
Hepatopatía progresiva

Enfermedad de Wilson

Hemocromatosis

 Déficit de α 1-antitripsina

Insuficiencia hepática aguda

Enfermedad de Wilson

Miocardopatía

Enfermedad de Fabry

Crisis hemolíticas

Enfermedad de Wilson

Porfirias

Déficit de lecitina-colesterol-acil-transferasa (LCAT)

Crisis dolorosas abdominales

Porfirias

Enfermedad de Fabry

Deficiencia de ornitina transcarbamilasa

Síndrome MNGIE

Crisis dolorosas en las extremidades

Enfermedad de Fabry

Olor corporal o de la orina anormal

Trimetilaminuria (olor a pescado)

Déficit de dimetilglicina desaminasa (olor a pescado)

Acidemia isovalérica (olor a pies sudados)

Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce

Color anormal de la orina

Alcaptonuria (negro)

Porfiria (rojo)

Retinosis pigmentaria

Enfermedad de Refsum

Enfermedades mitocondriales

Déficit de vitamina E

Abetalipoproteinemia

Atrofia girada de la retina

Déficit de ornitín aminotransferasa

Cataratas

Enfermedad de Wilson

Enfermedad de Fabry

Xantomatosis cerebrotendinosa

Homocistinuria

Déficit de ornitín aminotransferasa

Galactosemia

Síndrome hiperferritinemia y cataratas

Opacidades corneales

Enfermedad de Fabry

Galactosialidosis

Enfermedad de Tangier

Déficit de lecitina-colesterol-acil-transferasa

Anillo de Kayser-Fleischer

Enfermedad de Wilson

Luxación del cristalino

Homocistinuria

de Niemann-Pick tipo C; con debilidad muscular, como en la enfermedad de Pompe, o como una enfermedad sistémica, como las enfermedades de Fabry o de Gaucher.

Leucodistrofia metacromática

Debida a la deficiencia de arilsulfatasa A, muestra un patrón hereditario autosómico recesivo. Según su edad de presentación, se distinguen varias formas clínicas, siendo la forma de adultos la menos descrita. En esta aparecen los primeros síntomas a partir de los 15 años, aunque se han descrito casos de inicio incluso hasta los 60 años. Se presenta como un trastorno de la conducta y deterioro cognitivo progresivo, con el avance de la enfermedad aparecen ataxia y/o neuropatía periférica. La velocidad de conducción neuronal está frecuentemente disminuida y existe hiperproteínoorraquia. La resonancia magnética muestra alteración simétrica de la sustancia blanca a distintos niveles. El 25% de los pacientes sufren convulsiones. La evolución es lenta y progresiva hasta el fallecimiento entre los 10 y 30 años después de los primeros síntomas².

Enfermedad de Krabbe o leucodistrofia de células globoides

Es un trastorno desmielinizante con patrón hereditario autosómico recesivo. Debida al depósito del esfingolípido galactosilcerebrósido en el sistema nervioso central y periférico, secundario a la deficiencia de la enzima galactosilcerebrosidasa. La forma de inicio en la edad adulta es la menos frecuente. Los primeros síntomas aparecen a partir de los 10 años, habiéndose comunicado casos de inicio alrededor de los 40 años. Habitualmente se presenta con parestesias, pérdida de fuerza en las extremidades inferiores, ataxia cerebelosa progresiva, temblor, pérdida de agudeza visual y demencia. Los estudios neurorradiológicos más característicos muestran lesiones del tracto piramidal, región posterior del cuerpo caloso y de la sustancia blanca parieto-occipital².

Enfermedad de Pompe

También llamada glucogenosis tipo II o déficit de maltasa ácida, es una enfermedad lisosomal con patrón hereditario autosómico recesivo. Está caracterizada por la acumulación de glucógeno a nivel muscular, debido a la deficiencia de actividad de la enzima α -glucosidasa ácida en los lisosomas. Habitualmente se presenta en las primeras semanas o meses de vida con debilidad muscular y miocardiopatía. Las formas de inicio tardío pueden comenzar sus manifestaciones desde en el primer año de edad hasta en cualquier momento de la vida adulta, incluso después de los 60 años. En los adultos, a diferencia de las formas clásicas de inicio precoz, no suele haber cardiopatía y se presenta con debilidad muscular proximal, hipotonía, mialgias y elevación de la creatinquinasa (CK). Ello plantea el diagnóstico diferencial con otras enfermedades musculares⁴.

Enfermedades peroxisomales en la edad adulta

Las enfermedades peroxisomales son un grupo de ECM caracterizados por el déficit funcional de enzimas de dichas organelas. Aunque la mayoría tienen un comienzo temprano en la vida y son fatales en pocos meses o años, algunas de ellas pueden iniciar sus manifestaciones en la edad adulta^{1,2}. Las enfermedades peroxisomales se dividen atendiendo a datos fisiopatológicos en: a) desórdenes de la biogénesis peroxisomal, en los que fracasa la formación de la organela y hay deficiencia de múltiples funciones y alteración del número y forma de las mismas y b) deficiencias enzimáticas aisladas, con fallo de una sola función y estructura peroxisomal normal o escasamente modificada. Las enfermedades peroxisomales que pueden comenzar en la vida adulta pertenecen a este segundo grupo, como es el caso de la adrenoleucodistrofia ligada al X y la enfermedad de Refsum.

Adrenoleucodistrofia ligada al X

Es la enfermedad peroxisomal más frecuente. Está causada por una deficiencia del catabolismo de los ácidos grasos de cadena muy larga que ocasiona la alteración de la sustancia blanca del sistema nervioso central, anomalías del nervio periférico y atrofia de la corteza suprarrenal. Muestra un patrón hereditario ligado al cromosoma X. Los pacientes pueden presentar varios fenotipos. El 80% de los pacientes afectados muestran la forma infantil de adrenoleucodistrofia, existiendo formas clínicas de inicio en la adolescencia y en la edad adulta con características similares a la forma desmielinizante cerebral de inicio infantil. La forma caracterizada por adrenomieloneuropatía inicia sus manifestaciones en la tercera o cuarta década con paraparesia progresiva, compromiso sensorial y de los esfínteres. Aproximadamente el 50% de los varones aquejados pueden mostrar afectación del sistema nervioso central años después del inicio de los síntomas. La variante clínica que cursa como síndrome de Addison aislado puede presentarse en la edad adulta y hasta un 50% de los casos asocia signos neurológicos en algún momento. Se piensa que esta forma clínica se encuentra infradiagnosticada, por lo que se deberían estudiar los ácidos grasos de cadena muy larga en aquellos pacientes con insuficiencia suprarrenal y antecedentes familiares de trastornos desmielinizantes o en los que no se llegue a establecer un diagnóstico etiológico claro². Aproximadamente el 20% de las mujeres portadoras desarrollan manifestaciones neurológicas de una adrenomieloneuropatía, pero a una edad más tardía (más de 35 años) y con afectación más leve que los varones afectados⁵.

Enfermedad de Refsum

Es un trastorno hereditario con patrón autosómico recesivo. Los síntomas aparecen al final de la primera década y en la edad adulta, con el desarrollo de la tríada clásica de ataxia cerebelosa, retinosis pigmentaria y polineuropatía. El diag-

nóstico se realiza demostrando la elevación de los niveles de ácido fitánico².

Enfermedades mitocondriales en la edad adulta

La función de la cadena respiratoria mitocondrial implica a un número elevado de proteínas, algunas de ellas codificadas por el ADN mitocondrial y la mayoría por el ADN nuclear. Las enfermedades derivadas de mutaciones en genes del ADN nuclear muestran patrones hereditarios de la genética mendeliana clásica, mientras que las derivadas de mutaciones en el genoma mitocondrial muestran las características típicas de la herencia matrilineal.

Las enfermedades debidas a déficits de la cadena respiratoria mitocondrial pueden manifestarse prácticamente a cualquier edad y con una amplia combinación de síntomas. Aunque hay síndromes clínicos bien definidos clínicamente, en ocasiones los pacientes presentan una asociación de signos y síntomas multisistémicos que pueden modificarse a lo largo del tiempo. Debe considerarse esta posibilidad diagnóstica en pacientes que se presentan, bien con las características de un síndrome definido, o con una enfermedad de curso progresivo, sin explicación evidente, afectando a tejidos y órganos aparentemente no relacionados, pero altamente dependientes del consumo energético (como el sistema nervioso o muscular). Una de las enfermedades mitocondriales más importante en los adultos, por su frecuencia y repercusión en el diagnóstico diferencial, es el síndrome MELAS (*Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis, and Stroke like-episodes*). Es una encefalomiopatía que cursa con episodios de accidentes cerebrovasculares que aparecen invariablemente antes de los 40 años de edad. Por ello debe incluirse esta entidad en el diagnóstico diferencial del ictus en pacientes jóvenes. Durante los episodios es frecuente encontrar acidosis láctica, siendo característico que las lesiones isquémicas no se correspondan con los territorios vasculares de las grandes arterias cerebrales^{1,2}.

Glucogenosis en la edad adulta

Las glucogenosis son un grupo de enfermedades hereditarias debidas a deficiencias en la actividad de alguna de las enzimas que intervienen en la síntesis o degradación del glucógeno. Los órganos con mayor contenido en glucógeno son el hígado y el músculo esquelético. De forma general se clasifican en tres grupos: hepáticas, musculares y generalizadas (ver la revisión del tema en esta unidad temática).

La mayoría de las glucogenosis que afectan fundamentalmente al hígado inician sus manifestaciones durante la época neonatal. La glucogenosis tipo IV (enfermedad de Andersen o amilopectinosis) debida al déficit de la enzima ramificante, tiene una forma de presentación en la edad adulta (quinta o sexta década) caracterizada clínicamente por disfunción progresiva del sistema nervioso central y periférico. En la biopsia del nervio periférico se puede apreciar la presencia de poliglucosanos².

La glucogenosis de presentación más frecuente en la edad adulta es la enfermedad de McArdle (glucogenosis tipo V). Se debe al déficit de fosforilasa muscular y muestra un patrón hereditario autosómico recesivo. Los síntomas suelen aparecer durante la segunda o tercera década de la vida, caracterizados por la presencia de intolerancia al ejercicio con fatigabilidad y mialgias o calambres en los músculos activos. La mayoría de los pacientes refieren la mejoría de los síntomas tras unos minutos de descanso, tras el que mejora la tolerancia al ejercicio. Aproximadamente el 25% de los pacientes puede presentar debilidad muscular proximal fija, lo que es más común en las personas de edad más avanzada. Aproximadamente el 50% puede presentar episodios de hemoglobinuria por rhabdomiólisis. La CK se encuentra elevada en reposo. El diagnóstico se establece mediante la medición de actividad enzimática en el músculo, aunque puede evitarse la biopsia si se demuestran las mutaciones responsables en el estudio molecular^{2,6}.

La glucogenosis tipo VII (enfermedad de Tarui) es una enfermedad autosómica recesiva debida al déficit de fosfofructoquinasa muscular, también puede diagnosticarse en la edad adulta. Clínicamente es semejante a la enfermedad de McArdle pero, junto a la intolerancia al ejercicio, puede observarse hiperuricemia e hiperbilirrubinemia con reticulocitosis.

Entre las glucogenosis musculares, la tipo IX es debida al déficit de fosforilasa quinasa, esta enzima está compuesta por 4 subunidades codificadas por genes en distintos cromosomas; el déficit de la fosforilasa β quinasa muestra un patrón hereditario autosómico recesivo. Se manifiesta habitualmente en la adolescencia, o edad adulta, con sintomatología restringida al músculo con calambres inducidos por el ejercicio, mioglobinuria, debilidad muscular y atrofia muscular de predominio distal. La actividad de la fosforilasa β quinasa se encuentra disminuida en el músculo, pero es normal en hígado y células sanguíneas. La biopsia muscular muestra una miopatía vacuolar con depósitos de glucógeno².

Otros errores congénitos del metabolismo en la edad adulta

Homocistinuria

Es el error congénito del metabolismo de los aminoácidos sulfurados más frecuente. La forma clásica de la enfermedad, debida al déficit de la cistationina β -sintasa, muestra un patrón hereditario autosómico recesivo. Puede ser diagnosticada en adultos más allá de los 40 años en forma de historia de episodios trombóticos, rasgos marfanoides, ectopia lentis, miopía y retraso mental.

Defectos de la oxidación de los ácidos grasos

Generalmente se presentan en la infancia con hipoglucemia. Los adultos también pueden llegar a la hipoglucemia, aunque son más resistentes al ayuno que los niños. Una historia

detallada puede revelar la existencia de estos episodios en la infancia. Los defectos de ácidos grasos de cadena larga y el déficit de CPT II (carnitina palmitoiltransferasa) pueden presentarse con mioglobinuria y rhabdomiólisis después de un ejercicio intenso, debido a la incapacidad del músculo esquelético de utilizar los ácidos grasos para la producción de energía. La mayoría de estos defectos de la oxidación de los ácidos grasos son tratables, de ahí la importancia del diagnóstico precoz.

Los defectos del ciclo de la urea, como el déficit de ornitina transcarbamilasa o la citrulinemia, se pueden presentar en adultos como episodios intermitentes de coma o alteraciones del comportamiento que deben diferenciarse de trastornos psiquiátricos.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
- ✓ Ensayo clínico controlado
- ✓ Epidemiología
- ✓ Artículo de revisión
- ✓ Guía de práctica clínica

1. ●● Saudubray JM, Sedel F. [Inborn errors of metabolism in adults]. *Ann Endocrinol (Paris)*. 2009;70(1):14-24.
2. ●● García RA, Martínez GM, García CA. [Adult-onset metabolic diseases]. *An Sist Sanit Navar*. 2008;31Suppl2:75-89.
3. Sirrs S, Hollak C, Merkel M, Sechi A, Glamuzina E, Janssen MC, et al. The frequencies of different inborn errors of metabolism in adult metabolic centres: report from the SSIEM Adult Metabolic Physicians Group. *JIMD Rep*. 2016;27:85-91.
4. Leslie N, Tinkle BT. Glycogen storage disease type II (Pompe Disease). Publicado 31 Agosto 2007. En: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, et al, editors. *GeneReviews*® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2016. [consultado 9 Mayo 2013]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1261/>
5. Steinberg SJ, Moser AB, Raymond GV. X-Linked Adrenoleukodystrophy. Publicado 26 Marzo 1999. En: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, et al, editors. *GeneReviews*® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2016. [Consultado 9 abril 2015]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1315/>
6. Martín MA, Lucía A, Arenas J, Andreu AL. Glycogen storage disease type V. Publicado 19 Abril 2006. En: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, et al, editors. *GeneReviews*® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2016. [Consultado 26 Junio 2014]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1344/>